



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Velazquez Caudillo Osbaldo

N° de Cuenta: 320341704

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 19/10/25

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

```
//helicoptero
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f+mainWindow.getmuevex(), 5.0f, 6.0));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

Para agregarle movimiento al helicóptero en donde hacemos la instancia lo que hacemos es agregarle la función getmuevex() que ya estaba previamente implementada en el código, se pone en el translate para que el movimiento sea cada que se presionen las teclas y sea sobre el eje x.

2.-Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

Para la creación del spotlight

```
//luz helicoptero
spotLights[1] = SpotLight(1.0, 0.82, 0.0,
    0.0f, 2.0f,
    0.0f, 4.8f, 5.0f, //ubicación
    0.0f, -1.0f, 0.0f, //direccion
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    15.0f); //tamaño
spotLightCount++;
```

El primer valor hace referencia al color de la luz, para que apunte al piso en la dirección agregamos el valor de -1 que sería -y.

```
spotLights[0].SetPos(glm::vec3(0.0f+mainWindow.getmuevex(),4.8f,6.0f));

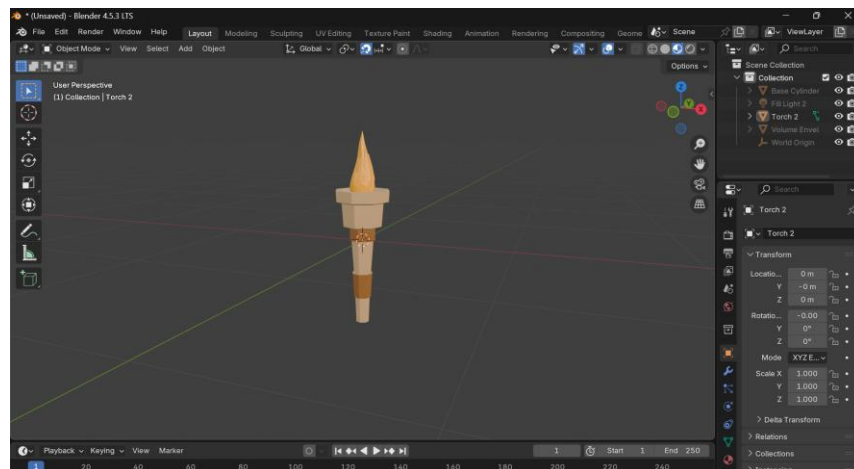
//luz helicoptero
spotLights[1].SetPos(glm::vec3(0.0f+mainWindow.getmuevex(),4.8f,6.0f));
```

Para que la luz tenga movimiento junto con el helicóptero utilizamos la función SetPos() a la cual le pasamos un vector que va a contener las coordenadas y a la cual le pasamos la función de getmuevex() para que cuando se mueva el helicóptero también lo haga la luz.

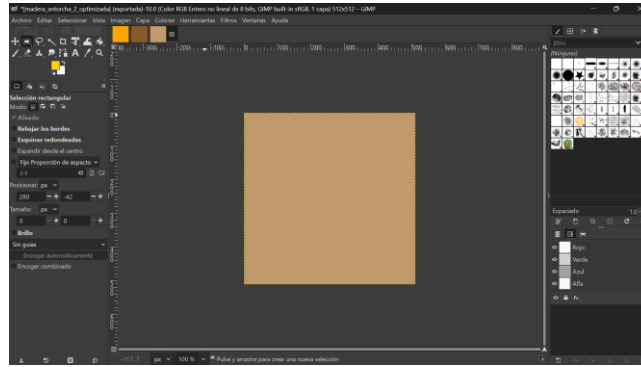
SetPos() es una función ya definida en el código que lo que hace es cambiar el vector de posición de la luz.

3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada (que usarán en su proyecto final) y crearle luz puntual blanca

Primeramente, en blender importamos el modelo, en mi caso el modelo no tenía texturas, por lo que tuve que texturizarlo con imágenes que contenían un color únicamente



Para texturizar la imagen tuve que optimizar las imágenes con los colores, esto con ayuda de gimp.



De esta manera obtenemos imágenes cuadradas potencia de 2.

Ya que termine de texturizar el modelo, lo exporte y lo utilice en el código

```
//iluminacion
Model Antorcha_M;
```

```
Antorcha_M = Model();
Antorcha_M.LoadModel("Models/antorcha.obj");
```

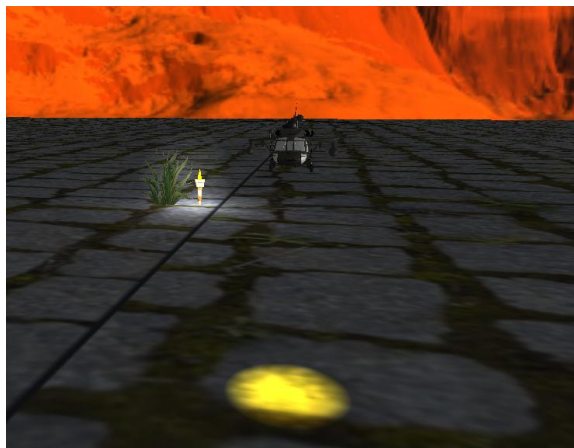
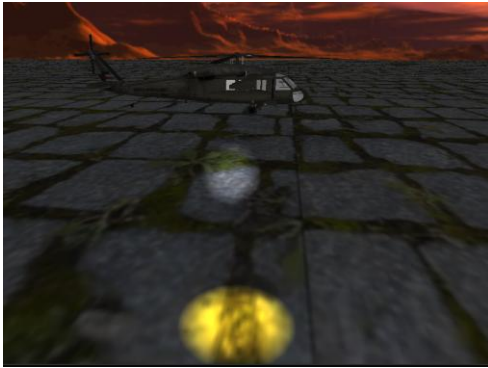
Después lo instanciamos en el código

```
//antorcha
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.2f, -1.5));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Antorcha_M.RenderModel();
```

Agregamos un scale ya que se veía muy pequeño el modelo, ya con esto pasamos a agregarle el pointLight con la configuración para que quede bien la iluminación en la antorcha.

```
//ANTORCHA
pointLights[0] = PointLight(
    1.0, 1.0, 1.0f,    // color: blanco
    0.2f, 0.9f,        // intensidades (ambient, diffuse)
    0.0f, 1.5f, -1.5f, // posicion:
    0.3f, 0.1f, 0.1f   // atenuación
);
pointLightCount++;
```

Ejecución



Antorcha sin luz puntual



Antorcha con luz puntual



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No se presentó ningún problema durante la ejecución del código

3.- Conclusión:

La práctica me agrado ya que vemos que tenemos diferentes tipos de iluminación y en que casos hacer uso de estas, si bien es complicado configurar las luces para tener el impacto adecuado en el ambiente, la implementación como tal es muy sencilla y no tan complicada, considero que es sencillo, pero a la vez muy importante, de igual forma se ve que utilizamos todo lo aprendido durante el curso trabajando con los modelos, optimizar imágenes para texturizar, exportaciones, etc.

Con el ejercicio de clase fue mas que suficiente para entender la practica y que fuera más sencilla, a mí me gusto de las mejores prácticas de laboratorio en cuanto a contenido y dificultad.